

	PUC-RIO Departamento de Engenharia Elétrica	
	Disciplina: Programação Matemática	
	Professor(a): Rafael Martielli	
	Semestre: 2026.1	
	Discente: Carlos Souza	Matrícula: 2612398
Curso: Engenharia Elétrica		

Questões e Soluções

Questão a)

Maximizar $z = 3x_1 + x_2$

sujeito a:

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 9$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão a)

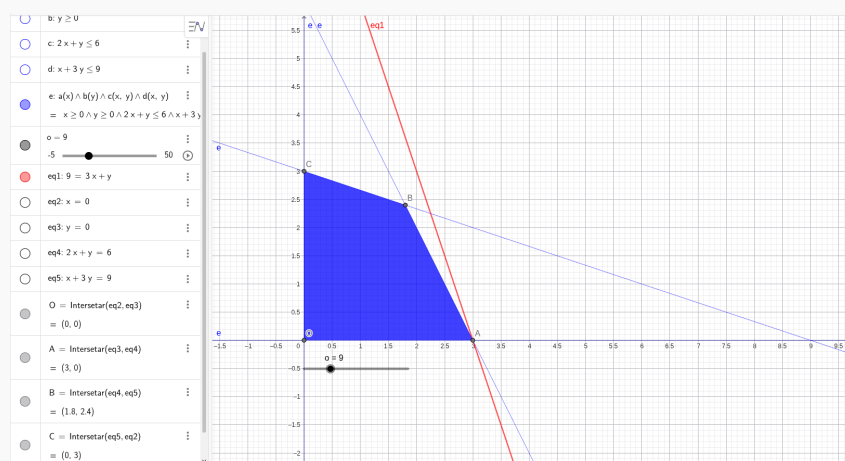
Descrição: A região viável é o polígono no primeiro quadrante determinado pelas duas restrições. Comparando a função objetivo nos vértices, o maior valor ocorre em $(3, 0)$.

Classificação: única solução ótima

Solução ótima: $(3, 0)$

Valor ótimo: $z^* = 9$

Print do gráfico:



Questão b)

$$\text{Maximizar } z = x_1 + x_2$$

sujeito a:

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 - x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão b)

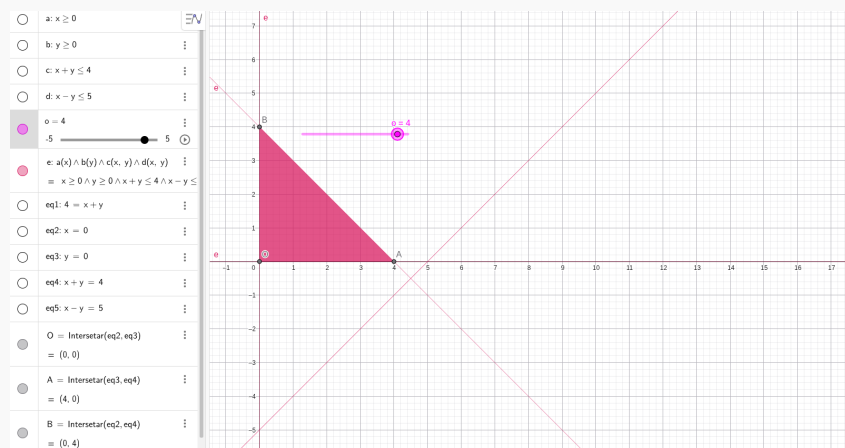
Descrição: A função objetivo é paralela à restrição $x_1 + x_2 = 4$, de modo que todo ponto do segmento entre $(0, 4)$ e $(4, 0)$ produz o mesmo valor máximo.

Classificação: múltiplas soluções ótimas

Solução ótima: segmento entre $(0, 4)$ e $(4, 0)$

Valor ótimo: $z^* = 4$ em todo o segmento

Print do gráfico:



Questão c)

$$\text{Maximizar } z = 4x_1 + x_2$$

sujeito a:

$$8x_1 + 2x_2 \leq 16$$

$$5x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão c)

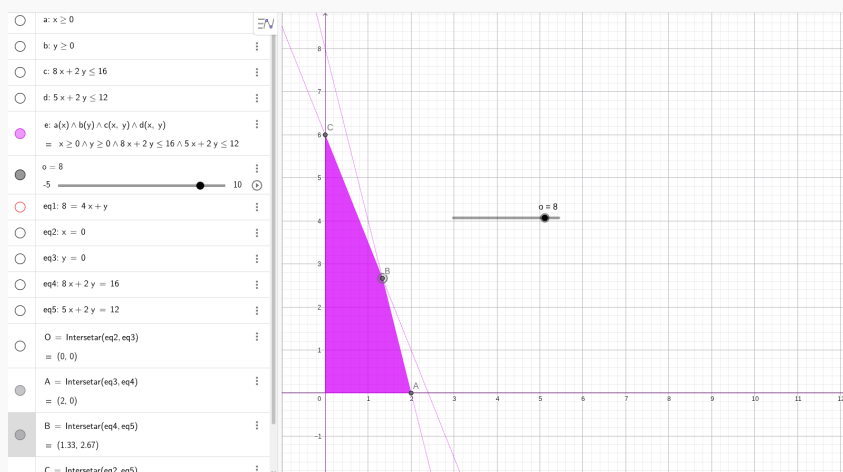
Descrição: A reta da função objetivo é paralela à restrição $8x_1 + 2x_2 = 16$, isto é, $4x_1 + x_2 = 8$. Assim, todo ponto viável desse segmento de fronteira é ótimo.

Classificação: múltiplas soluções ótimas

Solução ótima: segmento entre $(\frac{4}{3}, \frac{8}{3})$ e $(2, 0)$

Valor ótimo: $z^* = 8$ em todo o segmento

Print do gráfico:



Questão d)

$$\text{Maximizar } z = -x_1 + 3x_2$$

sujeito a:

$$x_1 - x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 4$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão d)

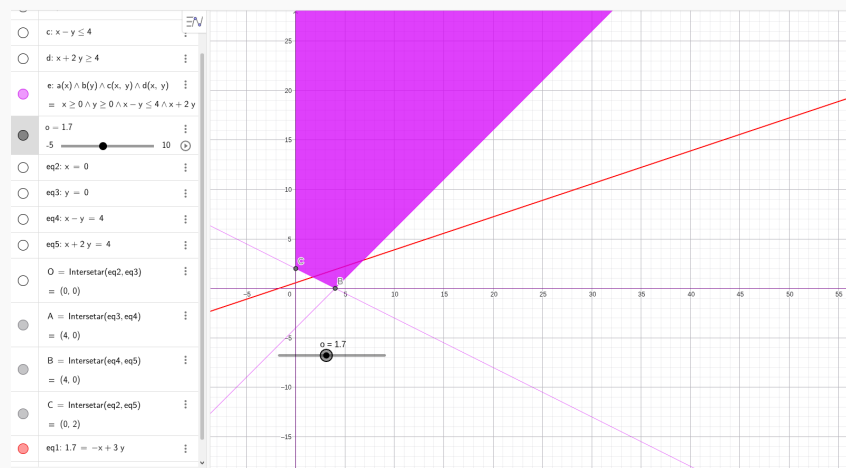
Descrição: A região viável é não limitada e, ao avançar em direções viáveis com crescimento de x_2 , a função objetivo aumenta sem limite superior.

Classificação: ilimitado

Solução ótima: não há ponto ótimo finito

Valor ótimo: $z^* \rightarrow +\infty$

Print do gráfico:



Questão e)

$$\text{Maximizar } z = 3x_1 + 5x_2$$

sujeito a:

$$3x_1 + 5x_2 \leq 15$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 10$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão e)

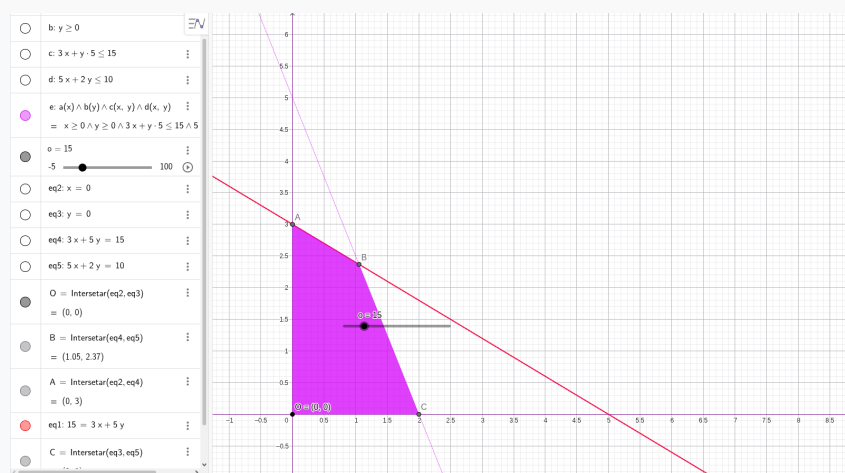
Descrição: Como a função objetivo tem os mesmos coeficientes da restrição $3x_1 + 5x_2 \leq 15$, ela é paralela a essa fronteira ativa e assume o mesmo valor máximo ao longo do segmento ótimo.

Classificação: múltiplas soluções ótimas

Solução ótima: segmento entre $(0, 3)$ e $(0.3125, 2.8125)$

Valor ótimo: $z^* = 15$ em todo o segmento

Print do gráfico:



Questão f)

$$\text{Maximizar } z = 3x_1 - x_2$$

sujeito a:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 1 \\ 2x_1 + 2x_2 &\geq 4 \\ x_1 &\geq 0 \\ x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

Solução da questão f)

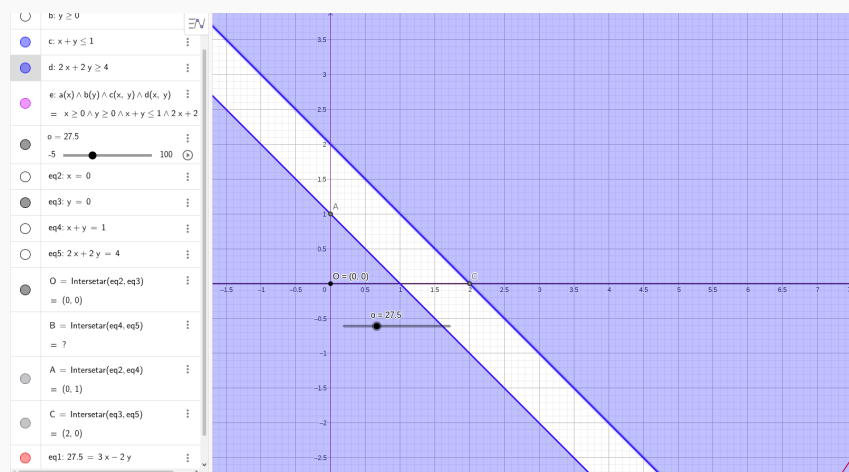
Descrição: As restrições $x_1 + x_2 \leq 1$ e $2x_1 + 2x_2 \geq 4$ são incompatíveis, portanto não existe ponto que satisfaça simultaneamente todas as condições.

Classificação: inviável

Solução ótima: não existe ponto viável

Valor ótimo: sem valor ótimo

Print do gráfico:



Questão g)

Maximizar $z = x_1 + 4x_2$

sujeito a:

$$2x_1 + 2x_2 \leq 10$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 9$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão g)

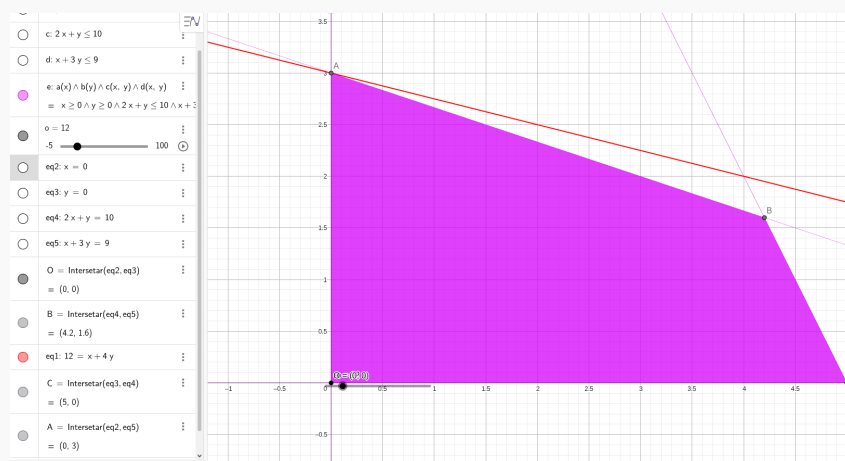
Descrição: Comparando a função objetivo nos vértices da região viável, o maior valor ocorre no ponto $(0, 3)$.

Classificação: única solução ótima

Solução ótima: $(0, 3)$

Valor ótimo: $z^* = 12$

Print do gráfico:



Questão h)

$$\text{Maximizar } z = 3x_1 + 2x_2$$

sujeito a:

$$2x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 8$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão h)

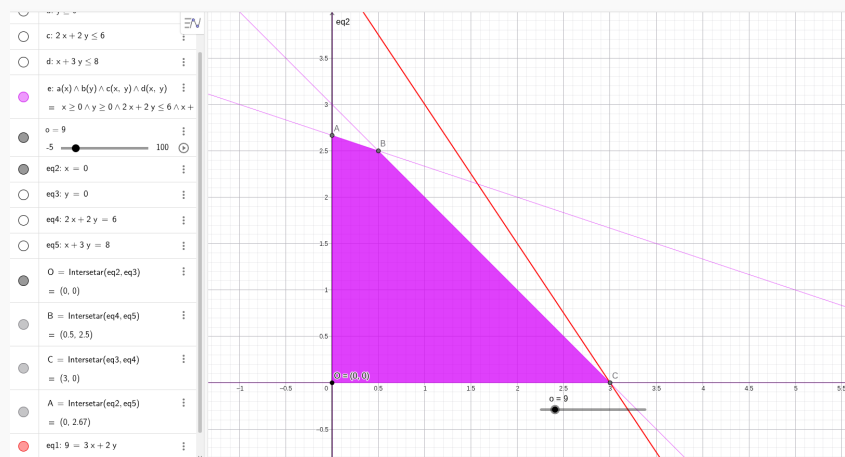
Descrição: A avaliação da função objetivo nos vértices mostra que o máximo é atingido em $(3, 0)$.

Classificação: única solução ótima

Solução ótima: $(3, 0)$

Valor ótimo: $z^* = 9$

Print do gráfico:



Questão i)

Maximizar $z = x_1 + x_2$

sujeito a:

$$-3x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_2 \leq 3$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 9$$

$$3x_1 + x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão i)

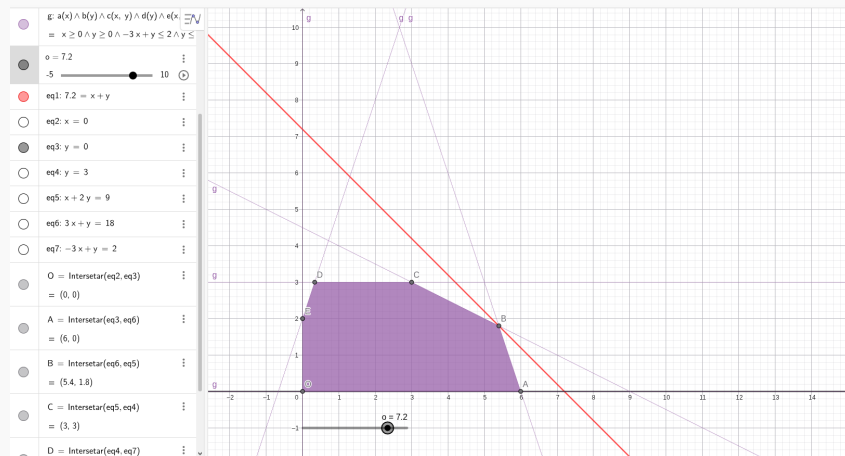
Descrição: A interseção das restrições define um polígono viável cujos vértices devem ser comparados; o maior valor da função objetivo ocorre em (5.4, 1.8).

Classificação: única solução ótima

Solução ótima: (5.4, 1.8)

Valor ótimo: $z^* = 7.2$

Print do gráfico:



Questão j)

Maximizar $z = x_1 + 3x_2$

sujeito a:

$$x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \leq 3$$

$$5x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão j)

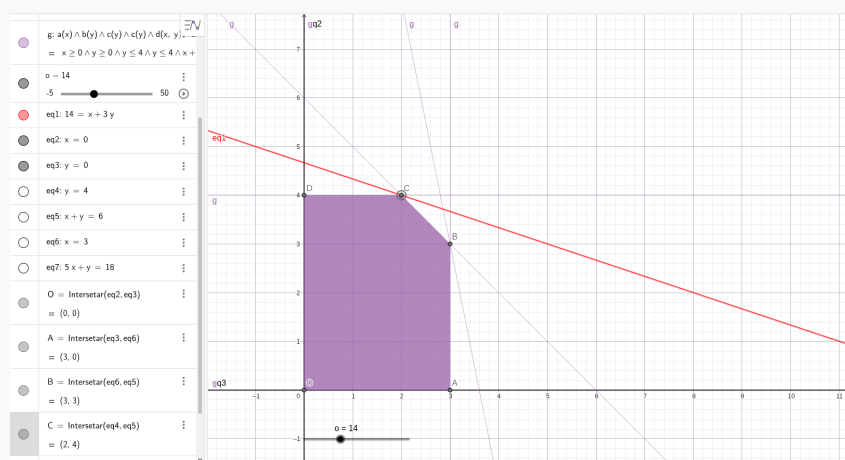
Descrição: Ao comparar os vértices do polígono viável, o ponto que maximiza a função objetivo é $(2, 4)$.

Classificação: única solução ótima

Solução ótima: $(2, 4)$

Valor ótimo: $z^* = 14$

Print do gráfico:



Questão k)

$$\text{Maximizar } z = 3x_1 + 2x_2$$

sujeito a:

$$x_1 \geq 3$$

$$x_2 \geq 2$$

$$x_1 + x_2 \geq 6$$

$$x_1 - x_2 \leq 3$$

$$3x_1 + 5x_2 \leq 30$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão k)

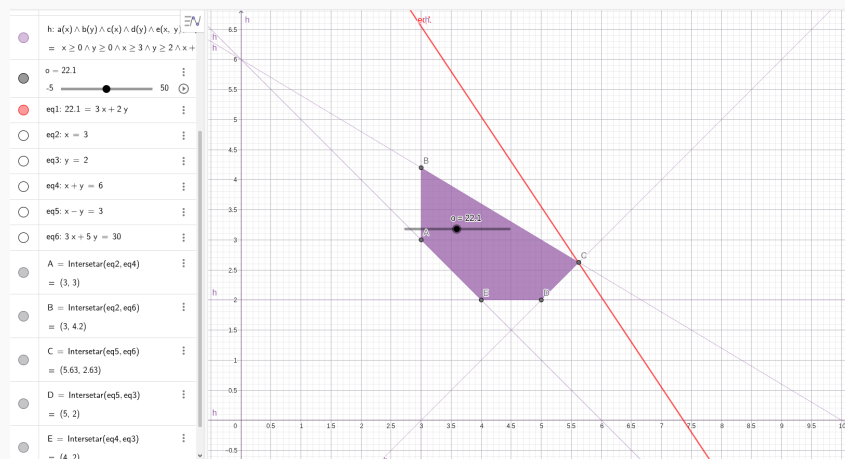
Descrição: A região viável é limitada pelas restrições inferiores e pela reta $3x_1 + 5x_2 \leq 30$; o máximo ocorre no vértice $(5.625, 2.625)$.

Classificação: única solução ótima

Solução ótima: $(5.625, 2.625)$

Valor ótimo: $z^* = 22.125$

Print do gráfico:



Questão 1)

Maximizar $z = 2x_1 + x_2$

sujeito a:

$$x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + 5x_2 \geq 60$$

$$x_1 + x_2 \leq 18$$

$$3x_1 + x_2 \leq 44$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão 1)

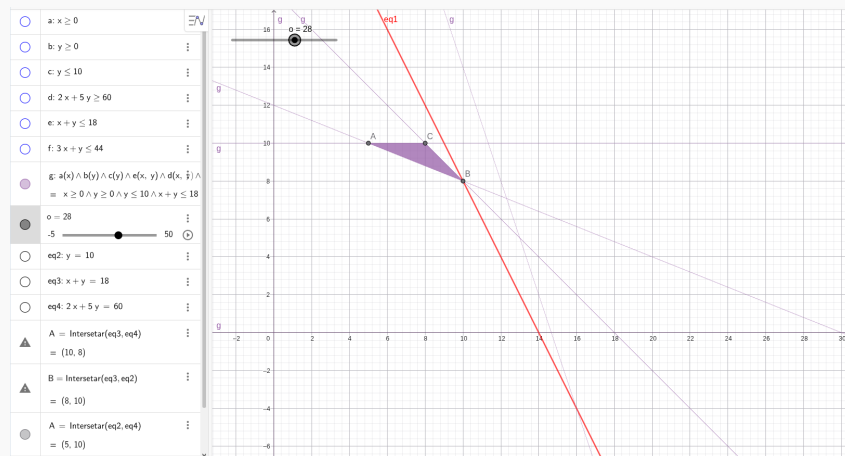
Descrição: Entre os vértices viáveis, o ponto $(10, 8)$ fornece o maior valor da função objetivo.

Classificação: única solução ótima

Solução ótima: $(10, 8)$

Valor ótimo: $z^* = 28$

Print do gráfico:



Questão m)

$$\text{Minimizar } z = x_1 + x_2$$

sujeito a:

$$2x_1 + 3x_2 \geq 9$$

$$4x_1 + 3x_2 \geq 12$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão m)

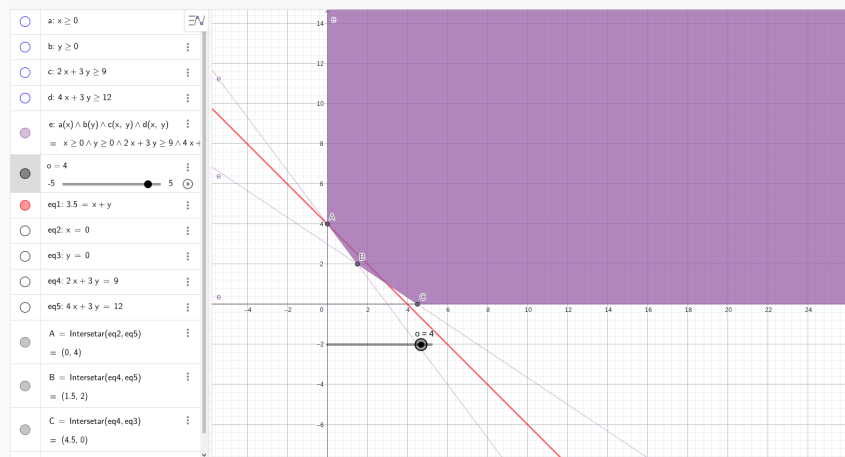
Descrição: A região viável fica acima das retas das restrições, e o menor valor de $x_1 + x_2$ ocorre no ponto de interseção relevante (1.5, 2).

Classificação: única solução ótima

Solução ótima: (1.5, 2)

Valor ótimo: $z^* = 3.5$

Print do gráfico:



Questão n)

$$\text{Minimizar } z = 3x_1 + 2x_2$$

sujeito a:

$$5x_1 + x_2 \geq 10$$

$$2x_1 + 2x_2 \geq 12$$

$$x_1 + 4x_2 \geq 12$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão n)

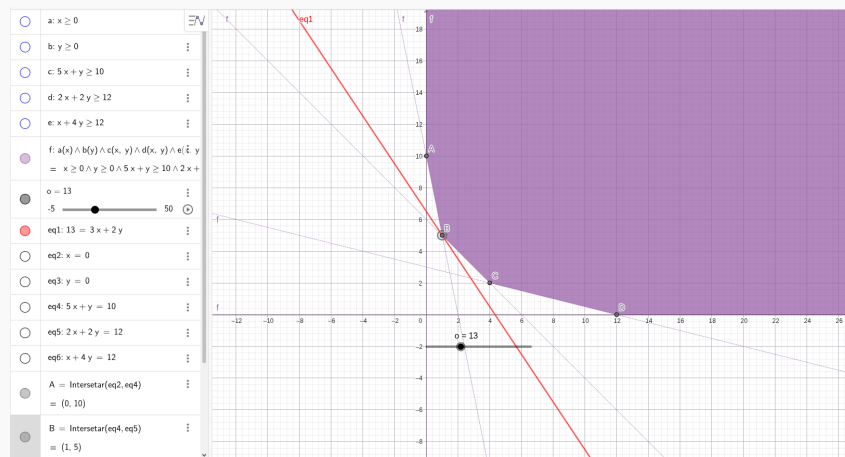
Descrição: A minimização deve ser feita nos vértices da região viável, e o menor valor ocorre em $(1, 5)$.

Classificação: única solução ótima

Solução ótima: $(1, 5)$

Valor ótimo: $z^* = 13$

Print do gráfico:



Questão o)

$$\text{Minimizar } z = 3x_1 + 2x_2$$

sujeito a:

$$x_1 \geq 3$$

$$x_2 \geq 2$$

$$x_1 + x_2 \geq 6$$

$$x_1 - x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Solução da questão o)

Descrição: A região viável é dada pelas restrições inferiores e pela condição $x_1 - x_2 \leq 12$; o menor valor da função objetivo ocorre em $(3, 3)$.

Classificação: única solução ótima

Solução ótima: $(3, 3)$

Valor ótimo: $z^* = 15$

Print do gráfico:

